PREVENTIVO INTEGRATIVO — INTEGRAZIONE MODULO ZOOM LIVE

Connettore Ufficiale Zoom Cloud API (S2S OAuth), Identità Corsista Bloccata, Webhook Real-Time & Fascicolo Probante (D.M. 88/2024)

Rif. Preventivo:	PREV-2026/FORMACAMERA-ZOOM-02	**Data Emissione:**	2 Novembre 2026 (Validità: 30 gg)
Committente:	**FormaCamera — Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma**	**Cortese Attenzione:**	**Dott.ssa Daniela De Vita**
Fornitore:	Dario Molino — Consulente Sviluppo Web & Software Freelance	**Oggetto:**	Modulo Add-On Integrazione Diretta Zoom Cloud API & Telemetria Sincrona Certificata

✓ PREZZO A CORPO MODULO ADD-ON: € 650,00 — IVA INCLUSA (18 ORE DI SVILUPPO & INTEGRAZIONE)

Il compenso a corpo comprende l'intero sviluppo del connettore diretto tra **FormaLMS** e **Zoom Workplace Business**: registrazione automatica del corsista con Nome, Cognome e Codice Fiscale bloccati, conteggio automatico al secondo dai server Zoom (anche a browser chiuso), blocco anti-manomissione delle ore sincrone e inserimento dei dati certificati Zoom nei Fascicoli Probanti PDF. **Nessun canone mensile o costo per corsista.**

⚠ COMPATIBILITÀ LICENZA ZOOM DI FORMACAMERA (GIÀ VERIFICATA)

Il modulo utilizza le API ufficiali *Server-to-Server OAuth*, *Registrant API*, *Reports API* e *Webhook* già incluse nel piano **Zoom Workplace Business + Grande Riunione (1.000 partecipanti)** in possesso di FormaCamera, senza alcun costo aggiuntivo di licenza verso Zoom.

1. Piano Analitico delle Attività & Stima Oraria (Integrazione Modulo Zoom)

Fase	Dettaglio Funzionale delle Attività Comprese nel Modulo Zoom	Impegno	Inclusione
Fase 1	**Connettore Server-to-Server OAuth 2.0 Zoom & Pannello Impostazioni** Sviluppo del servizio `ZoomService` per negoziazione e rinnovo automatico dei token OAuth con Zoom Cloud. Sezione dedicata in *Impostazioni → 4. Modulo Zoom Live* per attivare/disattivare l'add-on e inserire le chiavi API aziendali.	**3,5 ore**	✓ **Incluso a Corpo**
Fase 2	**Moduli Didattici "Aula Sincrona Live Zoom" & Adattamento Smart Player** Nuova tipologia modulo `zoom` nei corsi (Meeting ID, Passcode, Data/Ora diretta). Disattivazione automatica di *Auto-Pausa Cambio Scheda* e *Pop-up Attenzione* quando il corsista si trova su un modulo Zoom per evitare conflitti durante la diretta.	**3,0 ore**	✓ **Incluso a Corpo**
Fase 3	**Identità Certificata Bloccata (Registrant API) & Accesso One-Click** Chiamata automatica a `POST /v2/meetings/{id}/registrants` al click del corsista con trasmissione di **Nome, Cognome, Email e Codice Fiscale**. Generazione del link personale crittografato (`?tk=...`) che impedisce ingressi con nomi anonimi o alterati.	**3,0 ore**	✓ **Incluso a Corpo**
Fase 4	**Acquisizione Presenze Server-Side via Webhook Real-Time & Reports API** Endpoint sicuro `POST /webhooks/zoom` (firma HMAC-SHA256) e sincronizzazione `GET /v2/report/meetings/{id}/participants`. Calcolo esatto al secondo anche se il corsista chiude la finestra del corso sul browser, sommando eventuali disconnessioni e rientri.	**4,0 ore**	✓ **Incluso a Corpo**
Fase 5	**Riconciliazione Automatica Monte Ore & Blocco Anti-Manomissione Ministeriale** Aggiornamento automatico delle ore sincrone (`sync_hours_completed`) e apposizione del vincolo di sola lettura (`[Certificato]`) sul registro segreteria per garantire l'inalterabilità del dato in sede di controllo ministeriale/ECM. Invio email automatica di fine modulo.	**2,5 ore**	✓ **Incluso a Corpo**
Fase 6	**Integrazione Dati Zoom nei Fascicoli Probanti PDF & Configurazione Marketplace** Inserimento nel *Fascicolo Probante Generale di Corso* e nell'*Audit Personale PDF del Corsista* della tabella certificata con **Meeting ID, Registrant ID Univoco, Timestamp Primo Ingresso, Ultima Uscita e Secondi Certificati**. Supporto per l'attivazione delle chiavi nel Zoom Marketplace.	**2,0 ore**	✓ **Incluso a Corpo**

CORRISPETTIVO COMPLESSIVO MODULO ZOOM CHIAVI IN MANO (18 ORE): € 650,00 IVA INCLUSA

2. Condizioni di Pagamento & Tempi di Attivazione

Pagamento: 100% (€ 650,00 IVA inclusa) a fine lavori, a conclusione del collaudo e dell'aggancio in produzione con l'account Zoom Workplace Business di FormaCamera.

Tempistiche: Modulo già predisposto per il test immediato; messa in linea definitiva immediata contestualmente all'inserimento delle chiavi API S2S OAuth.

Per FormaCamera (Il Committente)
Dott.ssa Daniela De Vita

Data, Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Il Fornitore / Sviluppatore
Dario Molino — Sviluppo Web & Software



Firma del Professionista